

ТЕМА: ДЕРЕВЬЯ



ВВЕДЕНИЕ

Деревья. Казалось бы - все просто: есть корень, есть лист и на этом все. Но это заблуждение, в которое вам не стоит впадать. В этой теме вы узнаете все что требуется для работы с деревьями

УРОК: ОБХОД В ШИРИНУ

Обход в ширину BFS

это метод обхода дерева или графа, при котором сначала посещаются все узлы на текущем уровне, а затем переходят к узлам на следующем уровне



Принципы работы

- 01 Используется очередь для хранения узлов, которые должны быть посещены
- 02 Начните с корня и добавляйте его в очередь
- 03 Пока очередь не пуста
- 04 Извлеките узел из очереди
- 05 Посетите его и обработайте данные
- 06 Добавьте всех его детей в очередь

Пример реализации обхода в ширину

```
from collections import deque

def bfs(root):
    if not root:
        return
    queue = deque([root])
    while queue:
        node = queue.popleft()
        print(node.value, end=' ')
        if node.left:
            queue.append(node.left)
        if node.right:
            queue.append(node.right)

# Пример использования:
bfs(bt.root) # Вывод: 5 3 7
```

Преимущества и недостатки

Преимущества

Полный поиск уровней, подходит для поиска кратчайшего пути в графах с одинаковыми весами

Недостатки

Может потреблять много памяти при большом количестве узлов на одном уровне

ВЫВОД

Мы рассмотрели основы бинарных деревьев. Понимание этой концепции поможет вам эффективно управлять и обрабатывать данные в различных приложениях и задачах